EEE 017 Confiabilidade de Sistemas

11 - Manutenibilidade

Michel Bessani

Operations Research and Complex Systems (ORCS) Lab.
https://orcslab.github.io/

Departamento de Engenharia Elétrica - DEE

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte

Sumário

Introdução

Não existe sistema infalível.

Quando um sistema é reparável, isso significa que, após uma falha, ele deverá passar por ações para voltar a funcionar corretamente, i.e., passar por um reparo.

A **Manutenção** é o **conjunto de procedimentos e recursos** necessários para que um reparo seja bem sucedido.

Um **reparo** pode representar **manter** ou **restaurar** o sistema. Usualmente assumindo que após um reparo ele é tão bom quanto um novo.

A **Manutenibilidade** é uma característica de um sistema.

Expressa pela **probabilidade** de que a manutenção, i.e., conjunto de procedimentos e recursos necessário para reparo, seja realizada dentro de um tempo determinado.

De um ponto de vista **qualitativo**, a manutenibilidade pode ser definida como a capacidade de um item ser retido ou restaurado a um estado especificado.

Este aspecto se relaciona diretamente com a Confiabilidade e a Disponibilidade de um sistema.

Análise de Manutenibilidade

Vamos considerar um sistema que possua **alta confiabilidade** e **alta disponibilidade** devido a presença de redundâncias.

Se uma ou mais redundâncias falham, estas devem ser reparadas *on line*, i.e., a **manutenção** deve ocorrer **sem a interrupção da operação** do sistema.

- Caso isso não seja possível, perde-se o benefício da redundância para a confiabilidade e disponibilidade do sistema.

Este exemplo deixa claro que a manutenibilidade é parte essencial do projeto de sistemas confiáveis ou disponíveis.

Análise de Manutenibilidade: Manutenção

A manutenção define todas as **atividades necessárias** para **restaurar** ou **manter** um sistema em um estado específico.

A manutenção pode seguir diferentes estratégias:

1. Corretiva;
2. Preventiva:
   - 2.1. Programada;
   - 2.2. Oportunística;
   - 2.3. Baseada em Condição;
   - 2.4. Preditiva;
   - 2.5. Centrada na Confiabilidade;
   - 2.6. Prescritiva.

1. **Manutenção Corretiva**: Restaura a funcionalidade de um ativo **após** sua **falha**.

   Estratégia **reativa** que envolve apenas procedimentos de reparo ou substituição.

   Adequado para sistemas não críticos (falhas não induzem consequências severas) e usualmente quando as intervenções de manutenção podem ser realizadas rapidamente e com baixo custo.

2. **Manutenção Preventiva**: busca prevenir que os sistemas percam sua funcionalidade através de ações de manutenção que **antecedem** a ocorrência da **falha**.

   Muito útil para sistemas com risco elevado ou críticos.

   2.1 **Manutenção Programada**: Tem como objetivo evitar que o ativo perca sua funcionalidade por meio de ações de manutenção que são realizadas em **períodos programados**, tanto periódicos como irregulares.

   Envolve a definição de um plano de manutenção obtido a partir da análise de dados de falha e reparo.

2.2 **Manutenção Oportunística**: Tem como objetivo ampliar a manutenção para mais componentes ou subsistemas ao mesmo tempo.

Por exemplo:

- **Combinando** as atividades de manutenção de componentes caracterizados por taxas de falha e condições de operação semelhantes;
- Explorando um desligamento planejado ou uma demanda por manutenção corretiva como uma **oportunidade** para agir em outros componentes diferentes.

2.3 **Manutenção baseada em condição**: Similarmente à manutenção programada, mas o planejamento das ações de manutenção considera a condição do sistema utilizando monitoramento (dados coletados) do próprio sistema e subsistemas.

A aplicação da manutenção baseada em condições requer a disponibilidade de um sistema de monitoramento para coletar dados de grandezas físicas relacionadas à degradação do ativo e um sistema de classificação de condição (prognóstico).

2.4 **Manutenção preditiva**: Uma extensão da manutenção baseada em condições.

Os dados de monitoramento para prognóstico são ainda mais processados, ou seja, não queremos apenas identificar a condição, mas também estimar o tempo até falha do sistema e seus subsistemas.

Isso permite o planejamento das atividades de manutenção com antecedência.

Entretanto, requer o desenvolvimento do sistema de monitoramento e das ferramentas de prognóstico e predição.

2.5 **Manutenção centrada na confiabilidade**: Em cenários onde não é possível realizar o monitoramento dos ativos, pode-se utilizar as distribuições de probabilidade ajustadas.

Deve-se determinar instantes, de preferência ótimos, para ações de reparo dos ativos considerando estimativas de confiabilidade.

Exemplos de critério:

- Entrada no terceiro estágio do ciclo de vida (fase de desgaste na curva da banheira);
- Valor mínimo de confiabilidade aceito.

2.6 **Manutenção prescritiva**: Vai além da estimativa do tempo de falha dos componentes, explorando cenários hipotéticos gerados pela gestão da Operação e Manutenção (O&M).

Utilizando os dados de monitoramento, a manutenção prescritiva fornece uma recomendação de ações a serem tomadas, buscando antecipar os cenários potenciais gerados por tais ações e avaliando seus efeitos no sistema.

Em outras palavras, a manutenção prescritiva explora projeções de falhas para otimizar as implicações operacionais das tarefas de manutenção **recomendando ações de manutenção ou de operação**.

A complexidade do tipo de manutenção adotada afeta a complexidade de implementação da estratégia:

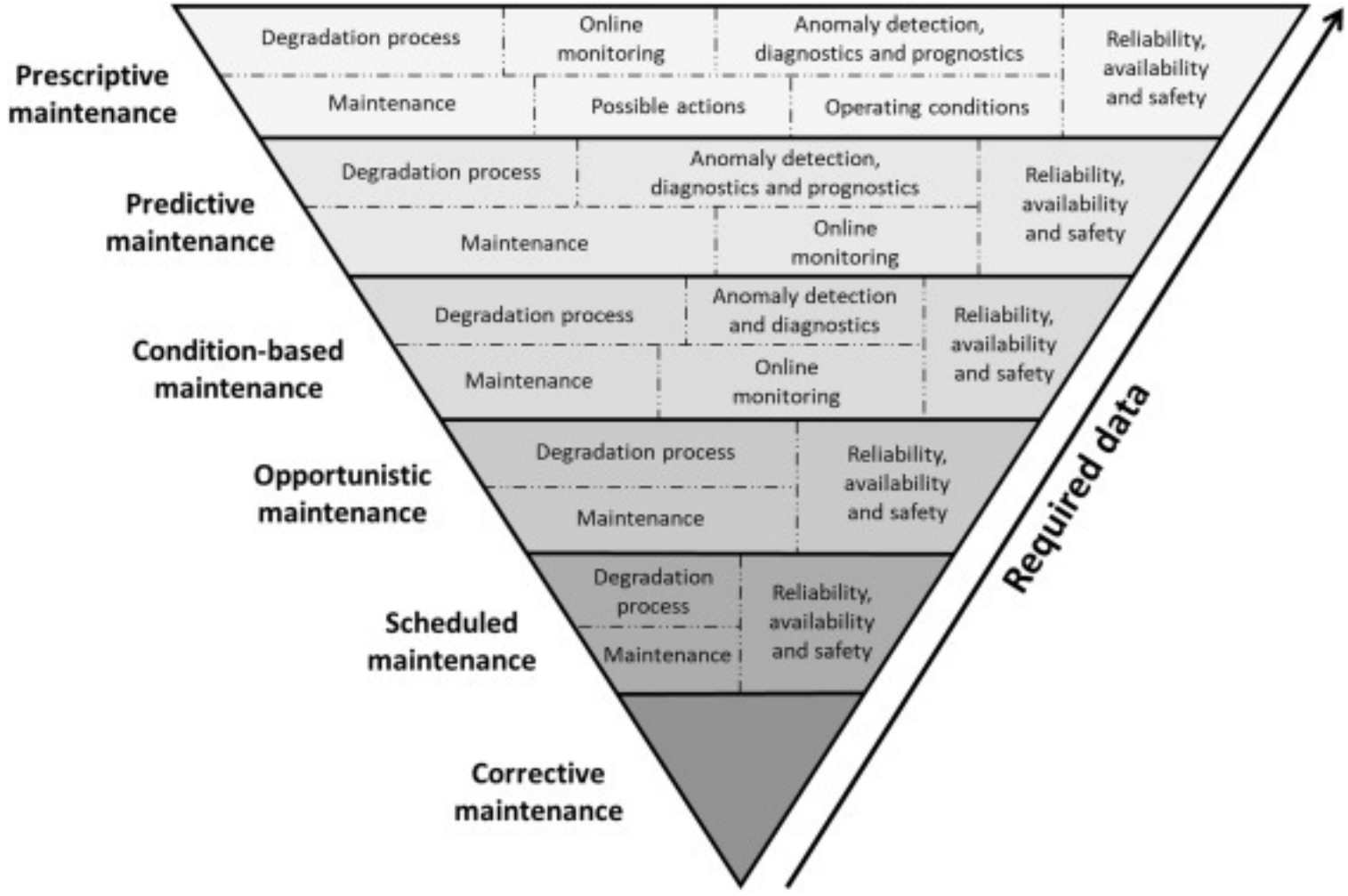


Figura: Necessidade de dados de acordo com o tipo de manutenção.

Fonte: PINCIROLI, Luca; BARALDI, Piero; ZIO, Enrico. **Maintenance optimization in industry 4.0**. Reliability Engineering & System Safety, v. 234, p. 109204, 2023.

Tarefas usuais na **manutenção corretiva**:

1. Identificação da falha;
2. Localização e diagnóstico;
3. Correção da falha;
4. Teste funcional.

Tarefas usuais na **manutenção preventiva**:

1. Testar as funções relevantes;
2. Atividades para compensar perda de desempenho ou desgastes;
3. Revisão para aumentar a vida útil.

Análise de Manutenibilidade: Manutenibilidade

A **Manutenibilidade** é uma característica de um sistema.

Manutenibilidade

Probabilidade de que a manutenção preventiva (capacidade de manutenção) ou reparo (capacidade de reparação), conjunto de procedimentos e recursos, seja realizada dentro de um tempo determinado.

Se τ' e τ'' são, respectivamente, os tempos (aleatórios) necessários para realizar um reparo ou uma manutenção preventiva, então:

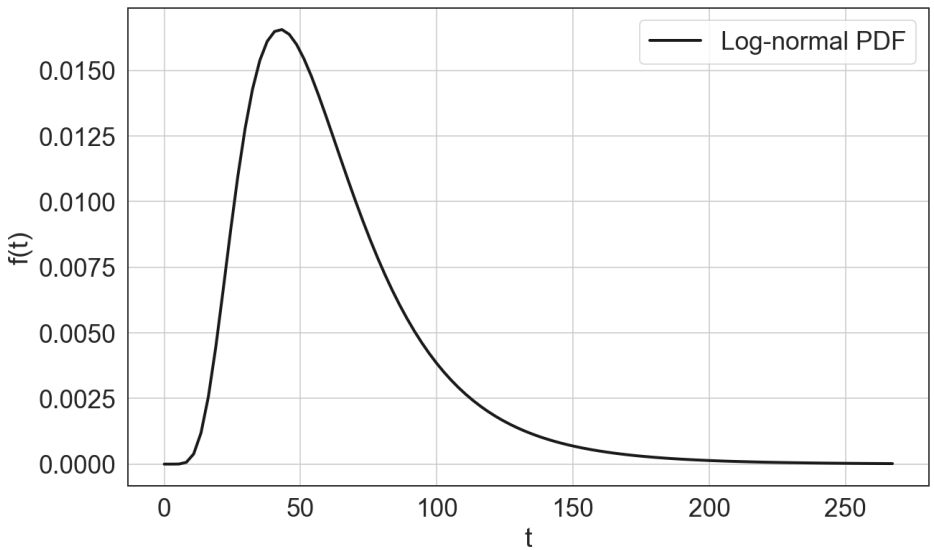
$$\text{Capacidade de Reparação} = P(\tau' \leq x)$$
$$\text{Capacidade de Manutenção} = P(\tau'' \leq x)$$

Os valores esperados destes tempos aleatórios são:

$$E[\tau'] = MTTR = \text{mean time to repair}$$
$$E[\tau''] = MTTPM = \text{mean time to preventive maintenance}$$

Utilizando das técnicas de análise de sobrevivência, pode-se ajustar modelos de distribuição de probabilidade para estes tempos.

Usualmente, estes tempos seguem uma distribuição Log-normal.



O tempo de reparo (τ') ou de manutenção preventiva (τ'') envolve, pelo menos, os seguintes processos:

1. Tempo de **identificação** – No caso de reparos, é necessário que a falha seja identificada.
2. Tempo de **preparação** – Alocar recurso humano (quantidade e capacidade técnicas), ferramentas e equipamentos de teste;
3. Tempo de **logística** – Chegada das peças e equipamentos necessários e deslocamento até o local.
4. Tempo de **manutenção** – Fazer a tarefa necessária para que a manutenção seja propriamente realizada;

Otimização da Manutenibilidade

Pode-se adaptar os problemas clássicos de otimização da confiabilidade para otimizar à disponibilidade de um sistema ou a sua capacidade de manutenção/reparação.

Entretanto, existem outros problemas de otimização que são específicos da manutenibilidade de sistemas.

Otimização da Manutenibilidade: Problema de Alocação da Manutenibilidade

Similarmente ao Problema de Alocação de Confiabilidade, o Problema de Alocação da Manutenibilidade tem como objetivo usual maximizar a disponibilidade do sistema através da alocação de tempos de reparo dos n componentes (ou subsistemas) em série.

A disponibilidade deste sistema pode ser expressada como:

$$A_{sys} = \prod_{i=1}^{n} A_i$$

Caso as taxas de falha λ_i e de reparo μ_i do subsistema i sejam constantes, A_i pode ser calculado como:

$$A_i = \frac{\mu_i}{\lambda_i + \mu_i}$$

Este problema pode ser abordado de algumas formas:

1. Alocar primeiro a confiabilidade do sistema, por exemplo, priorizando subsistemas que resultam em falhas críticas, e, em seguida, alocar a disponibilidade através da definição dos tempos de reparo;

2. Alocar diretamente a disponibilidade através da definição simultânea das taxas de falha e taxas de reparo;

A abordagem a ser adotada dependerá das características do projeto em questão.

Otimização da Manutenibilidade: Problema de Otimização da Manutenção

A definição de uma estratégia de manutenção deve ponderar tanto a criticidade do sistema como os custos associados com as ações e consequências da manutenção corretiva e preventiva.

Estes custos estão associados com:

- Recursos humanos;
- Material;
- Ferramentas e equipamentos;
- Logísticos;
- Outros custos indiretos:
  - Desgaste excessivo;
  - Aumento do consumo (e.g., insumos e energia);
  - Retrabalho;
  - Parada operacional;
  - . . .

A definição de uma política de manutenção deve resultar em um balanceamento entre atividades corretivas e preventivas.

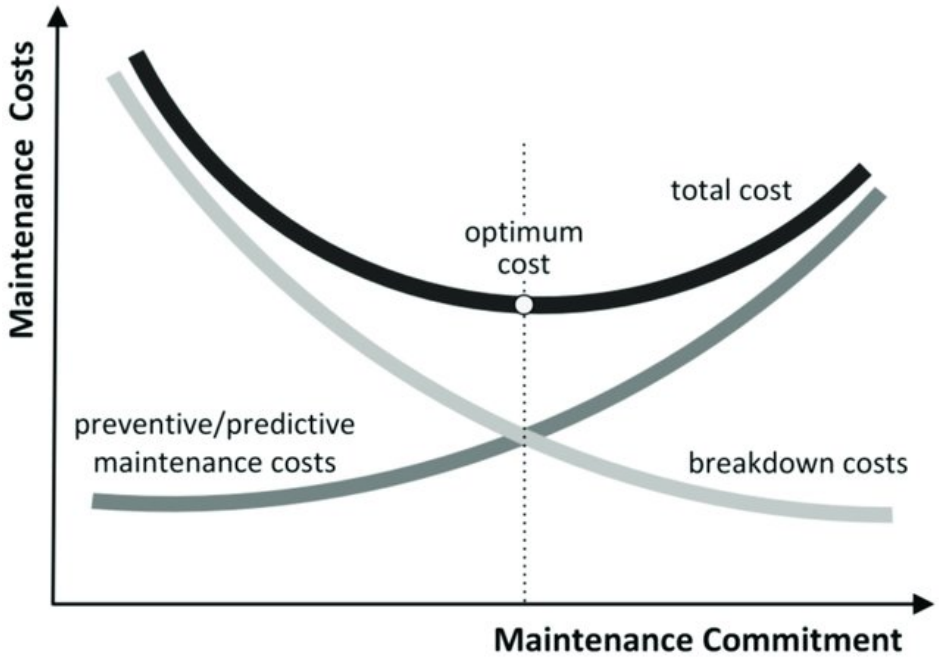


Figura: Custos X Compromisso com a Manutenção
Fonte: NETTO, Adherbal Caminada et al. **A novel approach to defining maintenance significant items: A hydro generator case study**. Energies, v. 13, n. 23, p. 6273, 2020.

Este problema se desdobra em diferentes problemas de otimização.

A otimização da manutenção pode focar em diferentes benefícios:

- **Econômicos** – Redução de custos de manutenção, perda de produção, ciclo de vida ou aumento do lucro;
- **Segurança** – Aumento da confiabilidade ou mitigação da consequência das falhas.
- **Sustentabilidade** – reduzir consumo energético, geração de resíduos ou de gases de efeito estufa;
- **Gestão de recursos** – definição de perfil e horário das equipes de manutenção e dimensionamento do estoque de peças e equipamentos para manutenção.

Além dos benefícios, existem ainda restrições operacionais que são muito relevantes para a otimização da manutenção.

- Acessibilidade;
- Disponibiliadde de recuross humanos;
- Critérios operacionais;
- Planejamento das missões;
- ...

Exemplo: Manutenção de sistemas *off-shore*:

Turbine	Blade	Targeted Damage Repair
T1	A	LE Erosion
	C	LE Erosion
T3	C	TE Joint Debond
T4	B	LE Erosion
T6	A	TE Joint Debond
	C	TE Lamination Crack
T8	A	TE Joint Debond
	A	LE Erosion
	B	LE Erosion
T10	A	LE Erosion
	C	LE Erosion
T13	A	LE Erosion
T15	B	TE Lamination Crack
	C	LE Erosion
T17	A	TE Laminate Crack
	A	LE Erosion
T19	A	LE Erosion
	C	TE Joint Debond
	C	TE Joint Debond
T20	A	LE Erosion (severe)
T25	A	LE Erosion
T28	C	TE Joint Debond
T30	C	LW Shell Damage
		TE Joint Debond
		LE Erosion
		WW TE Tip Damage
T31	A	TE Joint Debond
T33	A	TE Joint Debond
	C	TE Joint Debond
T35	B	LE Erosion (severe)
	A	LE Erosion (severe)
T36	A	WW Laminate Crack

LE = Leading-Edge; TE = Trailing-Edge; LW = Leaward; WW = Windward

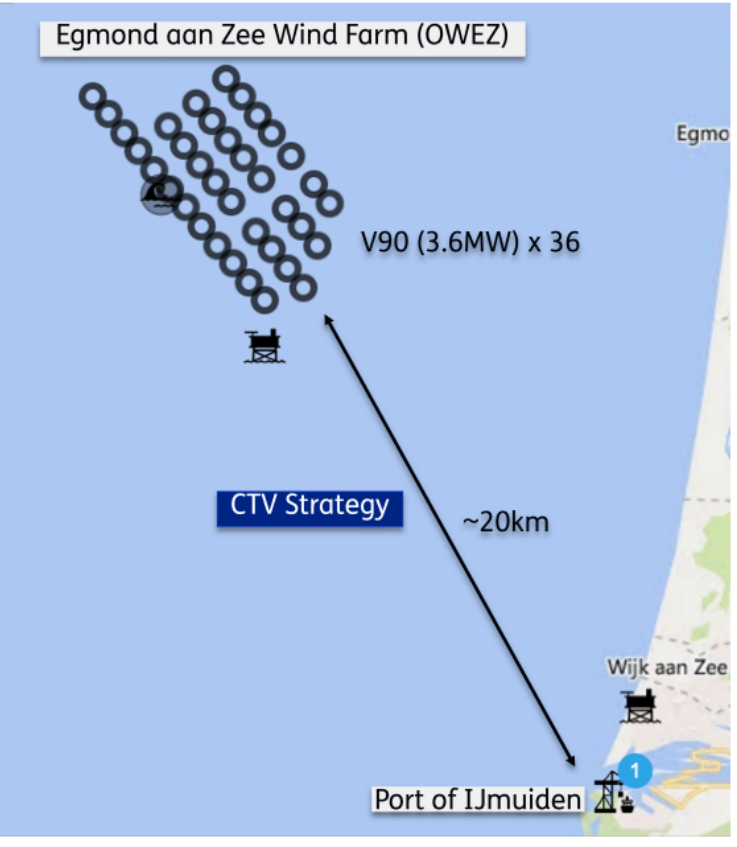
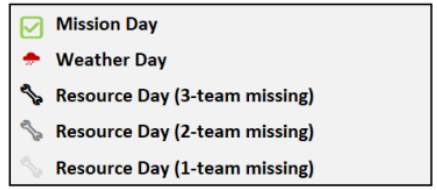


Figura: Sistema de geração eólica off-shore.

Fonte: HUANG, Lu-Jan; MANCINI, Simone; HAANS, Wouter. **A Decision-Support Framework for Opportunistic Tactical Scheduling of Offshore Wind Maintenance Campaigns**. In: Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2026. p. 012014.

Exemplo: Manutenção de sistemas *off-shore*:

	Overall	Mission Day	Weather Day	Resource Day
Observed	67.3	28	30	9.3
Modelled	77.0	43	25	9.0
Error	14%	54%	-17%	-3%



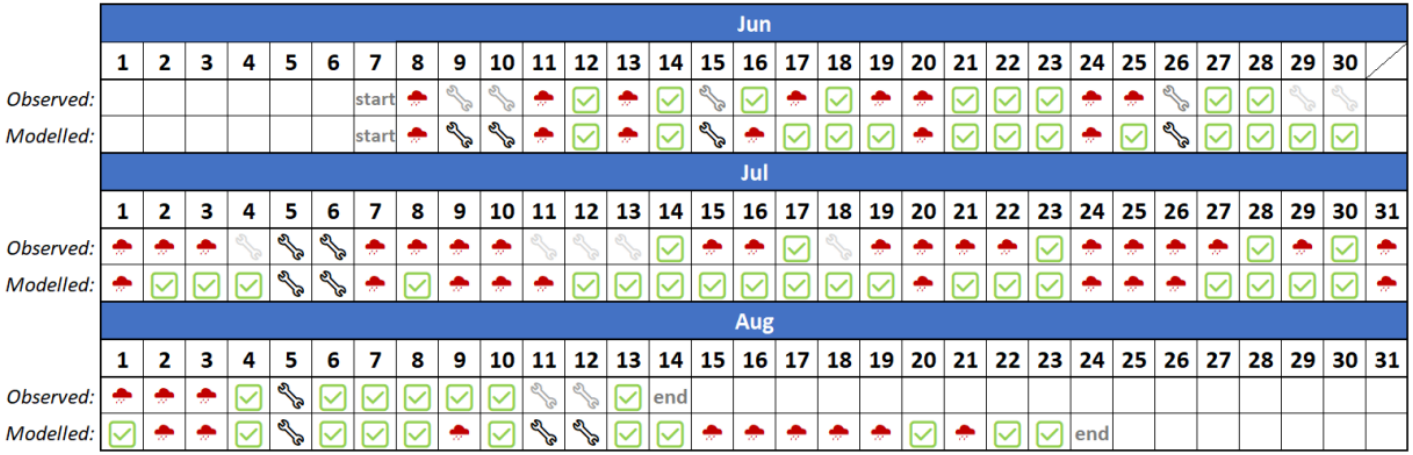


Figura: Execução X planejamento da manutenção do sistema eólico off-shore.
Fonte: HUANG, Lu-Jan; MANCINI, Simone; HAANS, Wouter. **A Decision-Support Framework for Opportunistic Tactical Scheduling of Offshore Wind Maintenance Campaigns**. In: Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2026. p. 012014.

Conclusão

Além das mencionadas aqui, existem outras tarefas gerenciais que se relacionam com a Manutenibilidade de um sistema:

- Predição da manutenibilidade durante as etapas de projeto;
- Definição de prazos de entrega;
- Gestão de estoque;
- Suporte logístico (centralizado ou descentralizado);
- Ações de propaganda;
- ...

Referências

Referências

O'Connor, Patrick, and Andre Kleyner. *Practical reliability engineering*. John Wiley & Sons, 2012.

D. W. BENBOW AND H. W. BROOME, *The Certified Reliability Engineer Handbook*. Milwaukee: American Society of Quality / Quality Press, 2009.

PINCIROLI, Luca; BARALDI, Piero; ZIO, Enrico. **Maintenance optimization in industry 4.0**. Reliability Engineering & System Safety, v. 234, p. 109204, 2023.

HUANG, Lu-Jan; MANCINI, Simone; HAANS, Wouter.*A Decision-Support Framework for Opportunistic Tactical Scheduling of Offshore Wind Maintenance Campaigns*. In: Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2026. p. 012014.

KARAJAGIKAR, Jayant S.; SONAWANE, B. U. *Reliability-centered maintenance (RCM) approach for a process industry: Case study*. In: Optimization Methods in Engineering: Select Proceedings of CPIE 2019. Singapore: Springer Singapore, 2020. p. 429-442.

GHORBANI, Milad; NOURELFATH, Mustapha; GENDREAU, Michel. **Stochastic programming for selective maintenance optimization with uncertainty in the next mission conditions**. Reliability Engineering & System Safety, v. 241, p. 109624, 2024.